

Atividade de Revisão Prova 3

1) **Cor física**: É a cor que depende das ondas eletromagnéticas emitidas pela fonte de luz;

cor do Objeto: É a cor que depende do material físico que o objeto é feito;

Cor Percebida: Depende de fatores biológicos e culturais do observador.

2) **RGB**: sistema aditivo onde cores são formadas pela adição de luz. Varia os valores de 0 a 255 e é usado em monitores e projetores;

CMYK: Sistema subtrativo que enxergamos objeto porque ele reflete a cor vista. Outras cores são subtraídas. Usado em impressoras e tinta, com valores em porcentagem.

3) Proximidade, similaridade, fechamento e continuidade.

4) Os elementos são: **fonte de luz**, responsável pela emissão de luz da cena; **superfícies**, responsável pela reflexão da luz; **Observador**, responsável pela recepção da luz;

5) A ideia central é que cada pixel da imagem corresponde a uma direção de visão da câmera.

1. A câmera possui uma posição e uma direção;
2. Para cada pixel é determinado um ponto correspondente no plano de visão;
3. Um raio é criado saindo da câmera para os pontos de objetos;
4. O algoritmo então verifica o primeiro objeto atingido por esse raio e define a cor do pixel.

Dessa forma, se o raio não partisse da câmera, a imagem não representaria a perspectiva do observador.

6) As otimizações que aceleram o cálculo de intersecção são:

- Hierarquia de Volumes Limitados, no qual um objeto simples é colocado no objeto complexo. Assim o raio é testado primeiro contra essa forma, eliminando o volume inteiro se o raio não intersectar, poupando cálculos.

- Grid Uniforme: constrói um grid sobre a cena e traça raios através das células, testando apenas as primitivas da célula.

- Octree: Constrói um grid adaptativo subdividindo as células em 8 e testando menos células vazias.

7) Iluminação direta considera apenas a luz que chega ao objeto diretamente da fonte luminosa, sem levar em consideração outros objetos. Já a global considera tanto a luz direta quanto indireta, sendo mais complexa, simulando múltiplas reflexões de luzes. (Sombras)

8) **Luz pontual**: modela fontes omni-direcionais, ilumina todas as direções a partir de um ponto. tem atenuação por distância²;

Luz spot: Modela luz pontual com direção específica, como postes ou faróis. tem atenuação² e decaimento angular;

Luz direcional: Modela luz pontual no infinito, tipo sol. Possui direção mas não atenuação²;

9) **Reflexão difusa**: Superfície reflete a luz igual em todas as direções. A quantidade depende do ângulo de incidência. (giz e argila)

Reflexão Especular: Reflexão mais intensa quando mais próxima ao ângulo de "espelho". A luz refletida depende do ângulo da luz e do ângulo da visão do observador. (espelhos e metais)

10)

$$I = I_e + K_A I_{AL} + K_D (N \cdot L) I_L + K_S (V \cdot R)^n I_L$$

↳ Nesse modelo a iluminação é a soma analítica da emissão, do ambiente, da reflexão difusa e especular.

O modelo de Phong usa luz ambiente para evitar a complexidade de calcular a luz global.

11) O sombreamento flat calcula apenas uma cor por polígono inteiro. Usado quando a prioridade é desempenho no lugar de realismo ou quando queremos representar objetos de faces planas e low poly.

12) O sombreamento de Gouraud calcula normais e as intensidades nos vértices, depois no interior da superfície interpolando os valores. Baixo custo mas pode gerar high-lights indesejados. Para objetos de distância média.

Já o de Phong calcula as normais nos vértices e as interpola para achar as normais na aresta e em todos os pontos. A intensidade final é calculada usando essa normal local. Alto custo e maior qualidade. Para objetos próximos.

13) O problema de texture Scanning é que ele pode produzir o mapeamento parcial da textura, causando falhas e lacunas. Ocorre pela forma como a textura é percorrida no mapeamento.

A solução é o mapeamento inverso, onde no lugar de percorrer os pixels da textura e tentar achar onde eles ficam na imagem, é percorrido os pixels da imagem e calcula-se o ponto amostrado na textura.

14) Na modelagem com polígonos, a iluminação é calculada a partir das normais e das fontes de luz. A movimentação é obtida aplicando transformações geométricas dos vértices da malha poligonal, atualizando as faces do objeto para preservar sua forma.

15) **Mapeamento procedural** aplica cálculos ao longo da superfície, o que altera diretamente o valor de intensidade calculada. Já o **mapeamento normal** aplica cálculos ao longo da superfície mas seu objetivo é alterar o módulo dos vetores normais, tendo a intensidade calculada posteriormente.

16) **Key frames** são posições pré-definidas e especificadas manualmente. "**In-between**" são quadros intermediários que são interpolados automaticamente para ligar um Key-frame no outro.

17) O maior custo do key-framing é o do projeto, pois exige intervenção direta do ilustrador.

18) Cinemática considera apenas atributos físicos básicos, como posição, velocidade e aceleração. A dinâmica é mais complexa por considerar gravidade e forças elásticas por exemplo.

20) A cinemática direta se sabe os ângulos e posição das articulações, buscando calcular a orientação do elemento final, sendo mais simples. Na inversa tem a posição do elemento final, calculando a partir dela como as articulações e ângulos devem ser para alcançar esse ponto (mais complexa).